

Che cosa fa, che cosa richiede, che cosa restituisce.

Una sola catena, dal segnale sull'impianto all'indicatore che qualcuno usa per decidere.



Lo schema descrive il metodo: perimetro, punti di misura e anagrafiche si definiscono nel solution design.

CHE COSA RICHIEDE

- Accesso in sola lettura ai controllori
- Punti di misura per le utility
- Anagrafiche di prodotto e ordine
- Un ambiente server dedicato

CHE COSA NON RICHIEDE

- Sostituzione delle macchine esistenti
- Riscrittura dei programmi PLC

Quantità e taglie non sono qui: dipendono dalla linea e si chiudono con IT e OT.

Connect rende visibile ciò che sta succedendo.

Che cosa gira, che cosa è fermo, da quanto e per quale causa: nella stessa schermata.



- LE TRE AREE
- 1

Stato di linea, che cosa gira adesso
- 2

Timeline del turno, quando si è fermata
- 3

Eventi e causali, perché e per quanto

CHI LA USA

Conduuttore di linea, capoturno, responsabile di produzione

CHE DECISIONE ABILITA

Intervenire sul fermo in corso e assegnare la causa mentre è ancora nota

Dove gira, e come parla con la rete di stabilimento.

Verso le macchine il flusso è in sola lettura.



DEFINITO DAL PRODOTTO

Verso le macchine	sola lettura
Sensoristica	solo dove manca il dato
Impianto esistente	nessuna sostituzione

DA CHIUDERE NEL SOLUTION DESIGN

- Collocazione dell'ambiente
- Segmentazione e regole di rete
- Autenticazione e ruoli
- Orizzonte di conservazione
- Formato e frequenza degli export

Sono decisioni di progetto, non limiti del prodotto: si chiudono con IT e OT prima dell'installazione.

SEZIONE 3 · MISURE E ANALISI

Una misura vale quanto il perimetro che dichiara.

L'OEE dice quanto, le perdite dicono dove.

Tre fattori dichiarati, quattro perdite ordinate per costo.

OEE di linea · collo di bottiglia: riempitrice



OEE del turno: $94,6\% \times 79\% \times 95,6\% = 71,4\%$ · in giallo la capacità persa a ogni gradino

SETTE GIORNI, PER COSTO

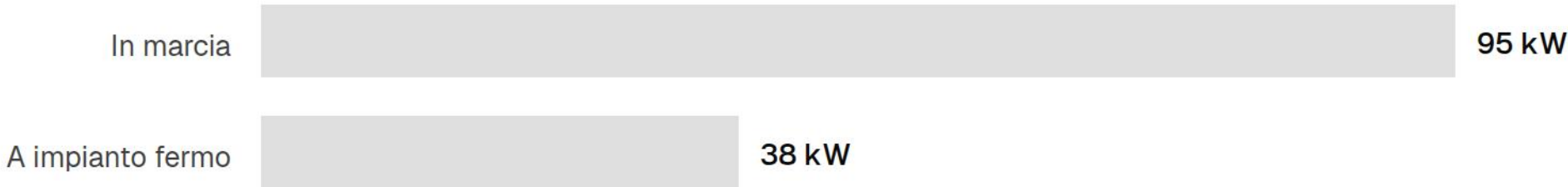
Mancanza tappi	96 min · 6.720 €
Cambio formato	62 min · 4.340 €
Micro-fermate	41 min · 2.870 €
Manutenzione	25 min · 1.750 €
Totale	224 min · 15.680 €

La prima causa vale il 43% del costo: è da lì che parte la priorità.

Dal consumo del turno al costo del pezzo.

Lo stesso turno letto in kWh, in euro e in CO₂e.

Potenza assorbita per stato



Nel turno: 454 minuti in marcia, 26 di fermo → 719 + 16 = 735 kWh

Il turno in tre numeri, ognuno con il suo calcolo

735 kWh

719 in marcia + 16 a fermo

162 €

735 kWh × 0,22 €/kWh

227.000 pz

454 min × 500 pz/min

Per 1.000 pezzi

3,2 kWh

0,71 €

1,13 kgCO₂e

735 ÷ 227.000 × 1.000, poi × 0,22 €/kWh e × 0,35 kgCO₂e/kWh

PARAMETRI DEL CALCOLO

Cadenza nominale	500 pz/min
Potenza in marcia	95 kW
Potenza a fermo	38 kW
Prezzo energia	0,22 €/kWh
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh
Durata del turno	480 min
Fermo nel turno	26 min

Prezzo e fattore di emissione arrivano dal contratto di fornitura, non da noi.

Ogni indicatore ha una formula scritta.

Dizionario KPI: formula, unità, sorgente e frequenza.

INDICATORE	FORMULA	UNITÀ	SORGENTE	FREQUENZA
Disponibilità	tempo di marcia ÷ tempo pianificato	%	stati macchina, calendario	turno
Performance	pezzi × tempo ciclo ideale ÷ tempo di marcia	%	conteggi, cadenza nominale	turno
Qualità	pezzi conformi ÷ pezzi totali	%	conteggi, scarti	turno
OEE	disponibilità × performance × qualità	%	i tre fattori sopra	turno
Consumo specifico	energia ÷ pezzi × 1.000	kWh/1.000 pz	contatori, conteggi	turno
Perdita del fermo	durata × cadenza × margine unitario	€	eventi, parametri economici	evento

Il tempo pianificato, le fermate programmate e la cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE.